

基因工程：是指通过体外 DNA 重组和转基因等技术，赋予生物以新的遗传特性，从而创造出更符合人们需要的新的生物类型和生物产品。

质粒：是指独立于真核细胞细胞核或原核细胞拟核 DNA之外，并具有自我复制能力的环状双链 DNA分子。

目的基因：是指在基因工程中，用于改变受体细胞性状或获得预期表达产物等的基因。

基因文库：是指将含有某种生物不同基因的许多 DNA 片段，导入受体菌的群体中储存。

PCR：是一项根据DNA 半保留复制的原理，在体外提供参与 DNA 复制的各种组分与反应条件，对目的基因的核苷酸序列进行大量复制的技术。

启动子：是指位于基因的首端的一段特殊结构的 DNA 片段，它是RNA 聚合酶识别和结合的部位，能驱动基因转录出 mRNA。

终止子：是指位于基因的尾端的一段有特殊结构的 DNA 短片段，使转录在所需要的地方停止下来。

转化：是指目的基因进入受体细胞内，并且在受体细胞内维持稳定和表达的过程。

农杆菌转化法：是指利用土壤农杆菌 Ti 质粒的 T-DNA，将目的基因插入到植物细胞中染色体的 DNA 上，从而使目的基因的遗传特性得以稳定维持和表达的方法。

乳腺生物反应器：将药用蛋白基因与乳腺蛋白基因的启动子等调控组件重组在一起，通过显微注射等方法培育出转基因动物，并利用其分泌的乳汁来生产所需要的药品。

工程菌：通过基因工程的方法，使外源基因得到高效率表达的菌类细胞株系。

基因治疗：是把正常基因导入病人体内，使该基因的表达产物发挥功能，从而达到治疗疾病的目的。

蛋白质工程：是指以蛋白质分子的结构规律及其生物功能的关系为基础，通过基因修饰或基因合成，对现有蛋白质进行改造，或制造一种新的蛋白质，以满足人类生产和生活的需求。

植物组织培养：是指将离体的植物器官、组织或细胞等，培养在人工配制的培养基上，给予适宜的培养条件，诱导其形成完整植株的技术。汉水丑生搜集整理，微信公众号和 B 站同名。

脱分化：是指已经分化的细胞失去其特有的结构和功能，转变成未分化的细胞，进而形成愈伤组织的过程。

再分化：是指愈伤组织能重新分化成芽、根等器官的过程。

植物体细胞杂交：是指将不同来源的植物体细胞，在一定条件下融合成杂种细胞，并把杂种细胞培育成新植物体的技术。

植物细胞培养：是指在离体条件下对单个植物细胞或细胞团进行培养使其增殖的技术。

脱毒苗：是指利用茎尖等无病毒或者少病毒的材料进行组织培养，获得的无病毒的组培苗。

人工种子：就是以植物组织培养得到的胚状体、不定芽、顶芽和腋芽等为材料，经过人工薄膜包装得到的种子。

动物细胞培养：是指从动物体中取出相关的组织，将它分散成单个细胞，然后在适宜的培养条件下，让这些细胞生长和增殖的技术。

合成培养基：是指将细胞所需的营养物质按种类和所需量严格配制而成的培养基。

原代培养：动物组织经处理后的初次培养。

传代培养：贴满瓶壁的细胞需要重新用胰蛋白酶等处理，然后分瓶继续培养，让细胞继续增殖。

动物细胞融合：就是使两个或多个动物细胞结合形成一个细胞的技术。

灭活：是指用物理或化学手段使病毒或细菌失去感染能力，但并不破坏它们的抗原结构。

核移植：是指将动物的一个细胞的细胞核，移入一个已经去掉细胞核的卵母细胞中，使其重组并发育成一个新的胚胎，这个新的胚胎最终发育为动物个体。

克隆动物：用核移植的方法得到的动物。

杂交细胞：通过细胞融合形成的具有原来两个或多个细胞遗传信息的单核细胞。

胚胎工程：是指对生殖细胞、受精卵或早期胚胎细胞进行多种显微操作和处理，然后将获得的胚胎移植到雌性动物体内生产后代，以满足人类的各种需求。

顶体反应：精子头部的顶体释放顶体酶，溶解卵丘细胞之间的物质，形成精子穿越放射冠的通路。

透明带反应：在精子触及卵细胞膜的瞬间，产生的阻止后来精子进入透明带的生理反应。

卵细胞膜反应：精子入卵后，卵细胞膜会立即发生的拒绝其他精子再进入卵内的生理反应，

孵化：囊胚进一步扩大，会导致透明带的破裂，胚胎从其中伸展出来的过程。

超数排卵：用外源促性腺激素，诱发卵巢排出比自然情况下更多的成熟卵子。

胚胎移植：是指将通过体外受精及其他方式得到的胚胎，移植到同种的、生理状态相同的雌性动物体内，使之继续发育为新个体的技术。汉水丑生搜集整理，微信公众号和B站同名。

胚胎分割：是指采用机械方法将早期胚胎切割，经移植获得同卵双胞胎或多胎的技术。

生态工程：是指人类应用生态学和系统学等学科的基本原理和方法，对已被破坏的生态环境进行修复重建，对造成环境污染和破坏的传统生产方式进行改善，并提高生态系统的生产力。

旧版人教教材选修1“XXX是指”猜想

发酵：是指人们利用微生物，在适宜的条件下，将原料通过微生物的代谢转化为人类所需要的产物的过程。

传统发酵技术：直接利用原材料中天然存在的微生物，或利用前一次发酵保存下来的面团、肉汁等发酵物中的微生物进行发酵、制作食品的技术。

培养基：人们按照微生物对营养物质的不同需求，配制出供其生长繁殖的营养基质。

消毒：是指使用较为温和的物理、化学或生物等方法杀死物体表面或内部一部分微生物。

灭菌：是指使用强烈的理化方法杀死物体内外所有的微生物，包括芽孢和孢子。

菌落：分散的微生物在适宜的固体培养基表面或内部可以繁殖形成肉眼可见的、有一定形态结构的子细胞群体。

选择培养基：是指允许特定种类的微生物生长，同时抑制或阻止其他种类微生物生长的培养基。

平板划线法：是通过接种环在琼脂固体培养基表面连续划线的操作，将聚集的菌种逐步稀释分散到培养基的表面。

稀释涂布平板法：则是将菌液进行一系列的梯度稀释，然后将不同稀释度的菌液分别涂布到琼脂固体培养基的表面，进行培养。

菌落特征：是指在一定的培养条件下同种微生物表现出的形状、大小、隆起程度和颜色等特征。

酶的活性：是指酶催化一定化学反应的能力。

酶反应速度：用单位时间内、单位体积中反应物的减少量或产物的增加量来表示。

固定化酶和固定化细胞技术：是利用物理或化学方法将酶或细胞固定在一定空间内的技术。

电泳：是指带电粒子在电场的作用下发生迁移的过程。

水蒸气蒸馏法：是指利用水蒸气将挥发性较强的植物芳香油携带出来，形成油水混合物，冷却后重新分出油层和水层，从而提取出芳香油的方法。

萃取法：是指将植物原料粉碎、干燥后用有机溶剂浸泡，使芳香油溶解在有机溶剂中，最后分离出芳香油的方法。

旧版人教教材选修3“XXX是指”猜想

基因工程：是指通过_____和_____等技术，赋予生物以_____，从而创造出更符合人们需要的新的_____和_____。

质粒：是指独立于_____或_____之外，并具有_____能力的_____分子。

目的基因：是指在基因工程中，用于_____或_____等的基因。

基因文库：是指将含有_____，导入_____中储存。

PCR：是一项根据_____的原理，在体外提供参与DNA复制的各种组分与反应条件，_____的技术。

启动子：是指位于基因的首端的一段特殊结构的DNA片段，它是_____，能_____。

终止子：是指位于基因的尾端的一段有特殊结构的DNA短片段，_____。

转化：是指目的基因_____，并且在受体细胞内_____的过程。

农杆菌转化法：是指利用_____，将_____插入到植物细胞中_____，从而使目的基因的遗传特性得以稳定维持和表达的方法。

乳腺生物反应器：将_____与_____等调控组件重组在一起，通过显微注射等方法培育出_____，并利用其分泌的乳汁来生产所需要的药品。

工程菌：通过_____的方法，_____的菌类细胞株系。

基因治疗：是把_____导入病人体内，使该基因的_____发挥功能，从而达到治疗疾病的目的。

蛋白质工程：是指以蛋白质分子的_____及其_____的关系作为基础，通过_____或_____，_____，或_____，以满足人类生产和生活的需求。

植物组织培养：是指将_____等，培养在人工配制的_____上，给予适宜的_____，诱导其形成_____的技术。汉水丑生搜集整理，微信公众号和B站同名。

脱分化：是指已经分化的细胞_____，转变成_____的细胞，进而形成_____的过程。

再分化：是指_____能重新分化成_____等器官的过程。

植物体细胞杂交：是指将不同来源的植物体细胞，在一定条件下_____，并把杂种细胞_____的技术。

植物细胞培养：是指在_____条件下对_____进行培养使其_____的技术。

脱毒苗：是指利用_____的材料进行_____，获得的无病毒的组培苗。

人工种子：就是以_____得到的_____等为材料，经过_____包装得到的种子。

动物细胞培养：是指从动物体中取出相关的组织，将它_____，然后在适宜的培养条件下，让这些细胞_____和_____的技术。

合成培养基：是指将细胞所需的_____按_____和_____严格配制而成的培养基。

原代培养：_____。

传代培养：贴满瓶壁的细胞需要重新用_____等处理，然后_____，让细胞继续增殖。

动物细胞融合：就是使_____结合形成_____的技术。

灭活：是指用物理或化学手段使病毒或细菌失去_____，但并不破坏它们的_____。

核移植：是指将动物的一个细胞的_____，移入一个已经_____中，使其重组并发育成一个新的

_____，这个新的胚胎最终发育为动物个体。

克隆动物：用_____的方法得到的动物。

杂交细胞：通过_____形成的具有原来两个或多个细胞_____的_____细胞。

胚胎工程：是指对_____、_____或_____进行多种_____操作和处理，然后将获得的胚胎_____到雌性动物体内生产后代，以满足人类的各种需求。

顶体反应：精子头部的_____释放_____，溶解卵丘细胞之间的物质，形成精子穿越放射冠的通路。

透明带反应：在精子触及_____的瞬间，产生的阻止后来精子进入_____的生理反应。

卵细胞膜反应：精子_____后，_____会立即发生的拒绝其他精子再_____的生理反应，

孵化：囊胚进一步扩大，会导致_____的破裂，胚胎从其中伸展出来的过程。

超数排卵：用外源_____，诱发卵巢排出_____的成熟卵子。

胚胎移植：是指将通过体外受精及其他方式得到的_____，_____到_____的、_____相同的雌性动物体内，使之继续发育为新个体的技术。汉水丑生搜集整理，微信公众号和B站同名。

胚胎分割：是指采用_____方法将早期胚胎_____，经_____获得_____的技术。

生态工程：是指人类应用_____等学科的基本原理和方法，对已被破坏的生态环境进行_____，对造成环境污染和破坏的_____进行改善，并提高生态系统的生产力。

旧版人教教材选修1“XXX是指”猜想

发酵：是指人们利用_____，在适宜的条件下，将原料通过_____转化为_____的过程。

传统发酵技术：直接利用_____，或利用前一次发酵保存下来的面团、肉汁等发酵物中的微生物进行_____、制作_____的技术。

培养基：人们按照微生物对_____的不同需求，配制出供其_____的_____。

消毒：是指使用_____等方法杀死物体表面或内部_____。

灭菌：是指使用_____方法杀死物体内外_____。

菌落：分散的微生物在适宜的_____表面或内部可以繁殖形成_____的、_____的_____。

选择培养基：是指_____，同时_____的培养基。

平板划线法：是通过_____的操作，将聚集的菌种_____培养基的表面。

稀释涂布平板法：则是将菌液进行_____，然后将不同稀释度的菌液分别_____，进行培养。

菌落特征：是指在一定的培养条件下_____表现出的_____等特征。

酶的活性：是指_____。

酶反应速度：用_____反应物的减少量或_____来表示。

固定化酶和固定化细胞技术：是利用_____方法将酶或细胞_____的技术。

电泳：是指_____在_____的作用下_____的过程。

水蒸气蒸馏法：是指利用_____将_____的植物芳香油携带出来，形成_____，冷却后重新分出油层和水层，从而提取出芳香油的方法。

萃取法：是指将植物原料_____后用_____浸泡，使芳香油溶解在有机溶剂中，最后分离出芳香油的方法。